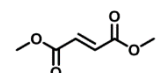


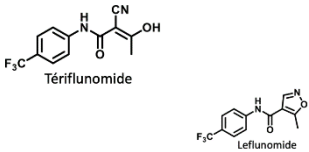
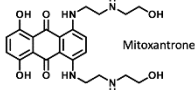
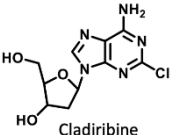
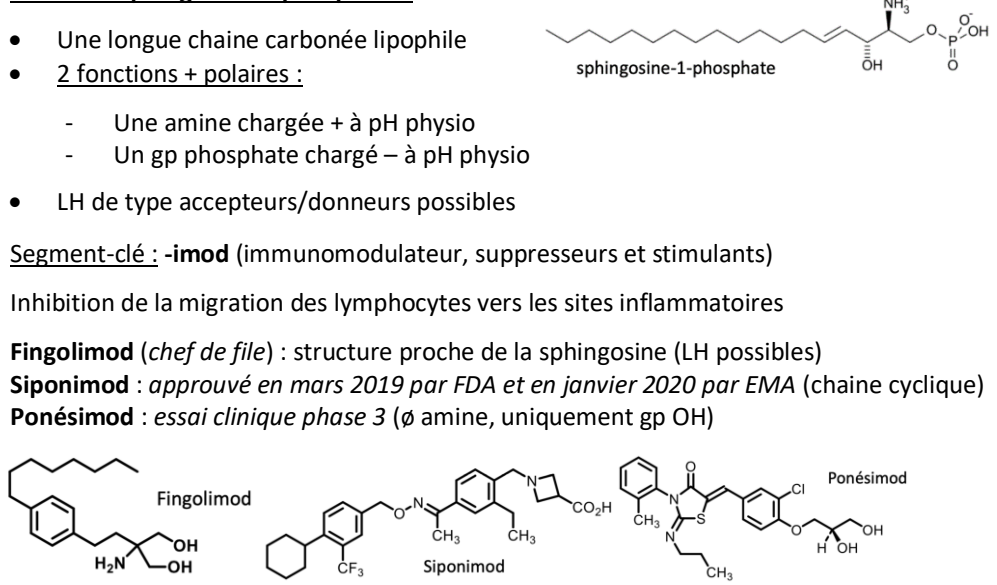
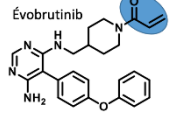
CHAPITRE 1 : MEDICAMENTS DE LA SEP

CHIMIE THERAPEUTIQUE

La Sclérose en Plaque	
Rappels Physiopatho et TTT	➤ SEP = maladie auto-immune chronique, touchant le SNC avec évolution par poussées de la pathologie ➤ <u>2 types de TTT possibles :</u> • TTT non-spécifiques : soulagent les symptômes • TTT spécifiques de la poussée/de fond : modulation rep immunitaire/inflammatoire
Médicaments contre la SEP	
TTT non spécifiques	
Corticoïdes	<i>Cf. cours sur la douleur et l'inflammation</i>
TTT spécifiques	
Stratégie thérapeutique	➤ <u>Usage d'immunomodulateurs :</u> • IFN-β : protéine recombinante (médoc biologique) - 1a - 1a pégylé : DCI peginterféron bêta 1a (la pégylation $\nearrow$ t ½) - 1b • Glatiramère • Diméthyl fumarate • Térfunomide ➤ <u>Usage d'immunosuppresseurs :</u> • Mitoxantrone, Fingolimod (et dérivés) • Natalizumab et autres -mab (AC monoclonaux : médoc biologiques) • <i>En dvpt => inhibiteur de la tyrosine-kinase de Bruton</i>
Immunomodulateurs	
Acétate de Glatiramère	➤ <u>Segment-clé</u> : -mère (polymère) ➤ Polypeptide synthétique de poids moyen 5-9 kDa ➤ <u>Structure</u> : 4 aa naturels (acide glutamique, alanine, tyrosine et lysine) Fraction molaire respective : 0,141 ; 0,427 ; 0,095 ; 0,338 ➤ <u>Ex de séquence</u> : EAYKAAEKAYAAKEAAKAKAEKKAAYAKAKAAKYEKKAKKAAA EYKKK ➤ <u>Mode d'action</u> : • Liaison aux AG CMH des LT • => prod de cytokines anti-inflammatoires
Fumarate de diméthyle	➤ Diester α, β-insaturé ➤ <u>Mode d'action</u> : pas complètement élucidé



Fumarate de diméthyle

Tériflunomide	➤ <u>Mode d'action :</u> • Inhibe la dihydro-orotate déshydrogénase (DHO-DH) • => enzyme mitochondriale nécessaire à synthèse <i>de novo</i> de pyrimidines ➤ Métabolite actif du Léflunomide => utilisé dans d'autres maladies inflammatoires  Tériflunomide Leflunomide
Immunosuppresseurs	
Mitoxantrone	➤ Segment-clé : -xantrone (antinéoplasiques) ➤ Inhibiteur de la topoisomérase II  Mitoxantrone
Cladribine	➤ <u>Segment-clé</u> : -ribine (dérivés de ribofuranyl « du type de la pyrazofurine ») ➤ Analogue de base purique (<i>cf. cours anticancéreux</i>) ➤ <u>Prodrogue</u> : phosphorylée puis incorporée dans ADN => entraîne des coupures de brins à cause du Cl en position 2  Cladribine
Ligands des Rc de la sphingosine-1-phosphate de type 1	➤ <u>Structure sphingosine-1-phosphate :</u> • Une longue chaîne carbonée lipophile • <u>2 fonctions + polaires :</u> - Une amine chargée + à pH physio - Un gp phosphate chargé – à pH physio • LH de type accepteurs/donneurs possibles ➤ <u>Segment-clé</u> : -imod (immunomodulateur, suppresseurs et stimulants) ➤ Inhibition de la migration des lymphocytes vers les sites inflammatoires ➤ Fingolimod (<i>chef de file</i>) : structure proche de la sphingosine (LH possibles) ➤ Siponimod : <i>approuvé en mars 2019 par FDA et en janvier 2020 par EMA</i> (chaîne cyclique) ➤ Ponésimod : <i>essai clinique phase 3</i> (ø amine, uniquement gp OH)  sphingosine-1-phosphate Fingolimod Siponimod Ponésimod
Autres modes d'action	
Inhibiteur de la tyrosine-kinase de Bruton	➤ Enzyme impliquée dans le dvpt des LB ➤ <u>Evobrutinib :</u> • <u>Segment-clé</u> : -ib (inhibiteur d'enzyme) - Sous segment-clé : -tin- : inhibiteur de tyrosine kinase - Sous segment-clé : -bru- : inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (<i>sous segment-clé pas encore validé</i>) • <i>Etude clinique de phase 2 pour la SEP</i> • Substrat de Michaël = site d'attaque d'un nucléophile de l'enzyme => <u>liaison covalente</u> entre l'enzyme et l'inhibiteur  Évobrutinib